



基于同质性分析的行业特征研究

叶 涛

S1090514040002

欧阳廷婷

S1090115060035

2016年8月



CMS  **招商证券**

目录

一、因素分层识别模型与个股波动的分解

二、基于个股波动分解的行业同质性研究

三、行业划分的方式对行业同质性的影响

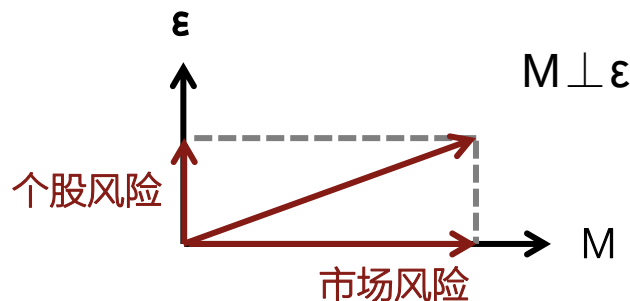
四、行业同质性在行业指数产品上的应用

- 市场单因素模型：以市场指数的收益率作为解释个股收益的单一因素

$$\underbrace{\sigma^2[r_{i,t}]}_{\text{总体风险}} = \underbrace{\tilde{\beta}_i^2 \sigma^2[r_{M,t}]}_{\text{市场共性风险 (系统性风险)}} + \underbrace{\sigma^2[\varepsilon_{i,t}]}_{\text{个股风险 (非系统风险)}}$$

- 优点：

- 风险分解满足正交性
- 各部分因素具有明确经济意义

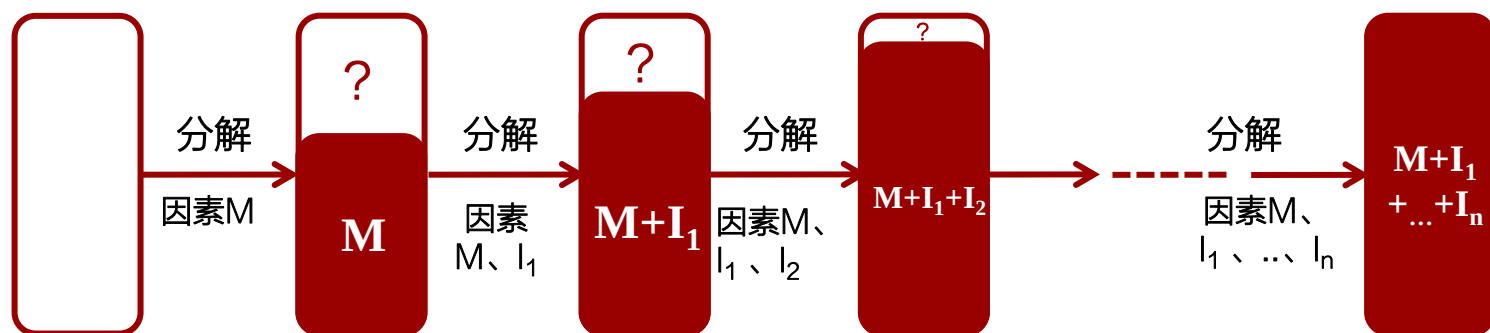


- 缺点：

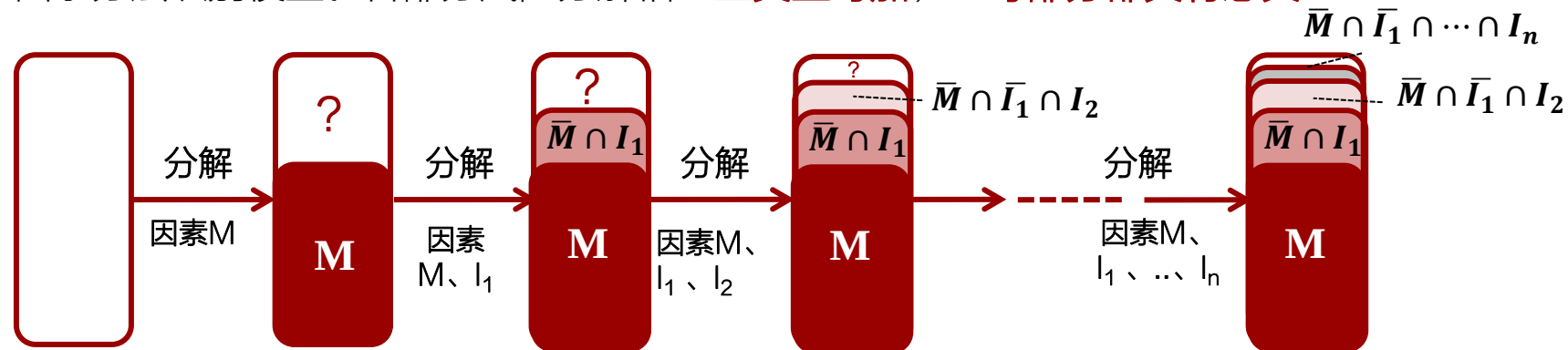
- 市场单因素模型解释度不够



- 多因素模型：各部分风险分解不具有正交性，无法写成可加的形式；如果将各部分风险进行正交变换，变换后的因素将失去经济意义



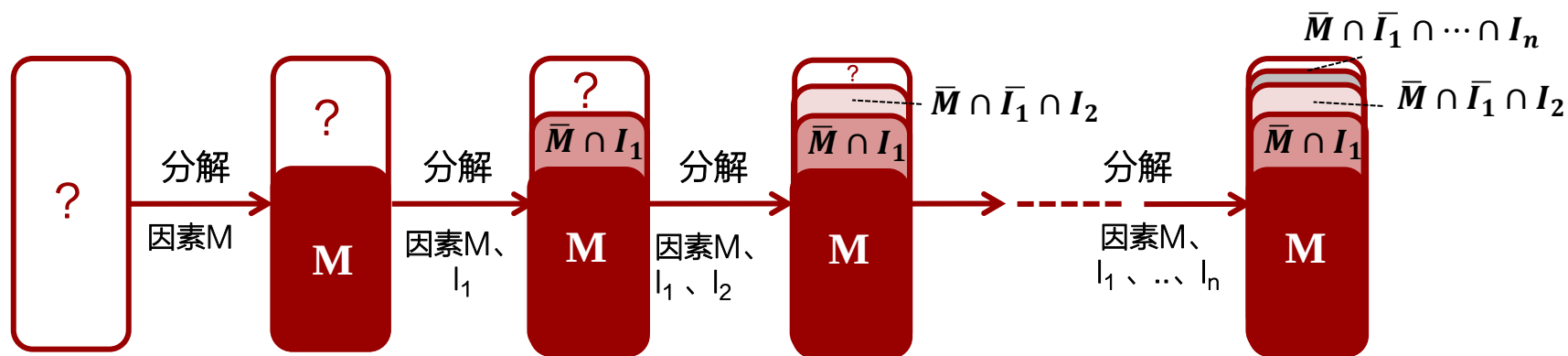
- 因素分层识别模型：各部分风险分解相互正交且可加，且每部分都具有意义



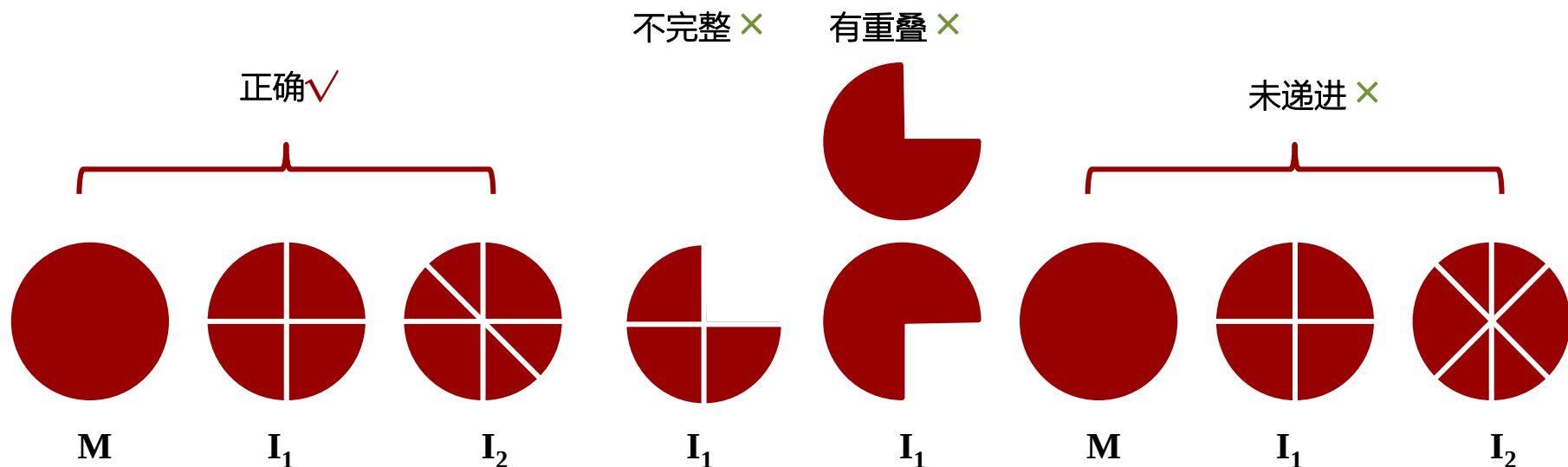
- 在市场因素 M 的基础上依次增加 I_1 、 I_2 、 $\dots$ 、 I_n
- 随着因素的不断增加，模型解释度上升，从 0 逐渐逼近 1

- 可识别的共性风险
- 未能被识别的风险

 可识别的共性风险  未能被识别的风险



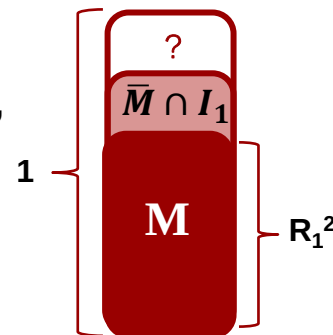
● 新引入因素实际上是对原样本的又一次划分，应具有**完整性**、**排他性**、**递进性**



- 因素分层识别模型步骤

a) $r_{i,t} = c_i + \beta_i r_{M,t} + \varepsilon_{i,t}$

- 个股的市场共性风险部分、剩余未能被识别的风险（即“纯净”的个股因素和行业属性因素），其中个股总体风险中能够被模型（a）识别出的共性风险占比为 R_1^2

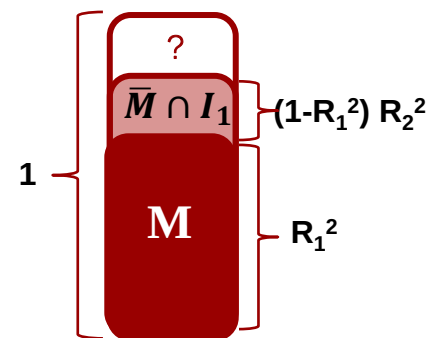


b) $r_{I,t} = c_I + \beta_I r_{M,t} + \varepsilon_{I,t}$

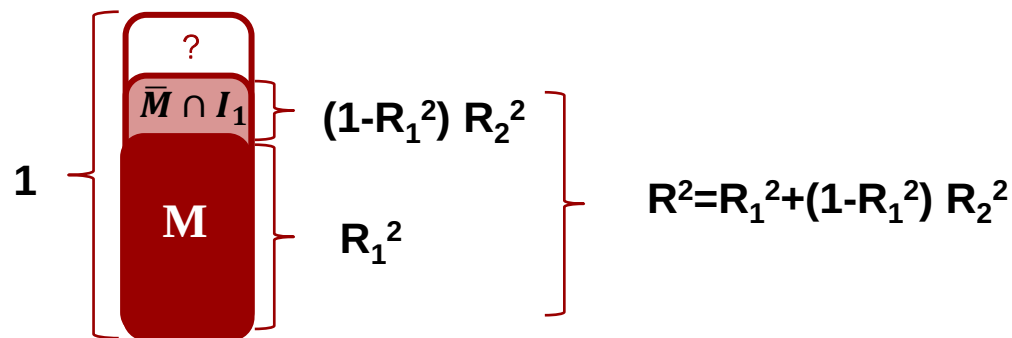
- 行业指数的市场共性风险部分、剩余未能被识别的风险（即剔除市场整体影响后的行业特定风险）

c) $\varepsilon_{i,t} = \lambda_i \varepsilon_{I,t} + \varepsilon_{i,t}^*$

- a) 剩余风险中能够被 b) 行业特定风险解释的个股行业共性风险部分、剩余未能被识别的风险（即“纯净”的个股因素），其中未能被模型（a）识别出的风险占比为 $1-R_1^2$ ，这部分剩余风险继续被模型（c）识别出的共性风险占比为 R_2^2



● 模型解释度



● 因素分层识别模型能有效的回避多重共线性问题，得到满足正交化要求的个股总体风险分解形式

● 指标含义

- $R^2 \rightarrow 1$ 说明因素分层识别模型对个股的解释度高，共性风险占比高，个股受市场、行业的影响强
- $R^2 \rightarrow 0$ 说明因素分层识别模型对个股的解释度低，共性风险占比低，个股受市场、行业的影响弱

● 与市场、行业双因素模型的等效转换

$$r_{i,t} = \tilde{c}_i + \tilde{\beta}_i r_{M,t} + \lambda_i r_{I,t} + \varepsilon_{i,t}^*$$

$$\text{其中 } \tilde{c}_i = c_i - \lambda_i c_I \quad \tilde{\beta}_i = \beta_i - \lambda_i \beta_I$$

目录

- 一、因素分层识别模型与个股波动的分解
- 二、基于个股波动分解的行业同质性研究**
- 三、行业划分的方式对行业同质性的影响
- 四、行业同质性在行业指数产品上的应用

● 测试方法

- **市场基准**为剔除新上市 10 个交易日内、停牌、无涨跌幅限制的全部 A 股的**等权重组合**
- **行业基准**为剔除新上市 10 个交易日内、停牌、无涨跌幅限制的行业成分股的**等权重组合**
- 个股 i 在剔除停牌和涨、跌停板交易日数据后的有效样本点数量为 ψ_i
- 估计期天数 $\tau \in [30, 50, 70, \dots, 470]$ ，滚动观察期天数 $\delta = 5$
- 个股 i 的可滚动观测期数 $T_i(\tau, \delta) = \text{int}(\frac{\psi_i - \tau}{\delta}) + 1$ ，要求 $T_i(\tau, \delta) \geq 30$ ，否则个股 i 被记为无效个股
- 个股 i 在第 t 期滚动观测中的样本区间为 $[(t-1)\delta + 1, (t-1)\delta + \tau]$ ，拟合优度为 $R_i^2(\tau, \delta, t)$ ， $T_i(\tau, \delta)$ 期观测的平均拟合优度

$$\overline{R}_i^2(\tau, \delta) = \frac{\sum_{t=1}^{T_i(\tau, \delta)} R_i^2(\tau, \delta, t)}{T_i(\tau, \delta)}$$

在 τ 的可选范围内的**最高平均拟合优度** $\overline{R}_i^{2*} = \max_{\tau} \{\overline{R}_i^2(\tau, \delta)\}$ ，与 $\overline{R}_i^{2*}$ 对

应的**最优估计期天数** $\tau_i^* = \arg\{\max_{\tau} \{\overline{R}_i^2(\tau, \delta)\}\}$

- 数据样本

- 2012-1-1 至 2015-12-31 全部 A 股日频涨跌幅

- 处理方式

- 依次计算个股最高平均拟合优度 $\overline{R_i^2}^*$ 及最优估计期天数 τ_i^*

- 以申万一级行业作为行业分类依据

- 计算行业拟合优度, $R_I^2 = \text{median}_{i \in I} \{ \overline{R_i^2}^* \}$, 其中 i 为属于行业 I 的个股编号

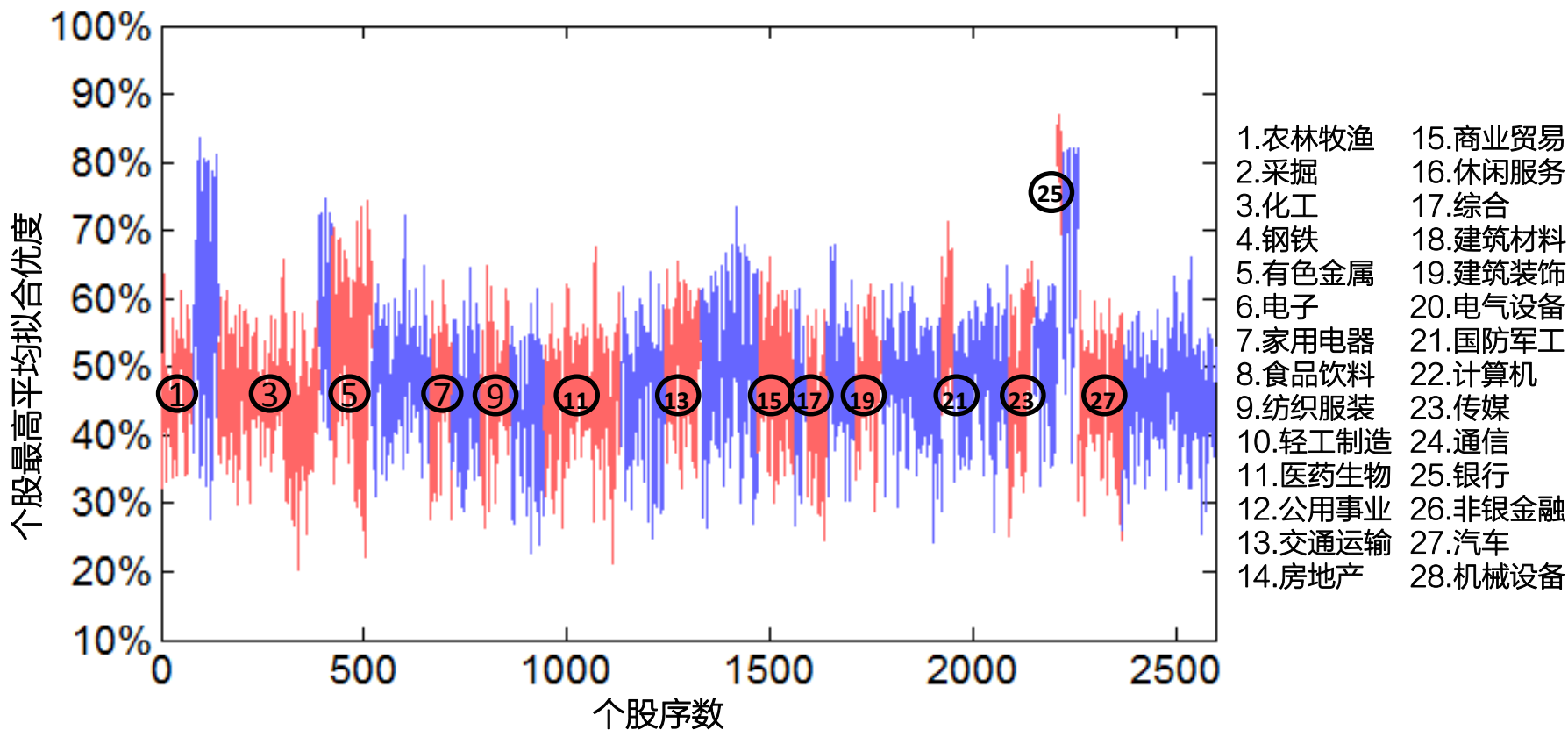
- 计算行业最优估计期, $\tau_I = \text{avg}_{i \in I} \{ \tau_i^* \}$, 其中 i 为属于行业 I 的个股编号

- 行业同质性表征

- 行业拟合优度 R_I^2 代表市场、行业共性风险对行业内个股的平均解释程度, R_I^2 越大, 说明该行业的同质性越强

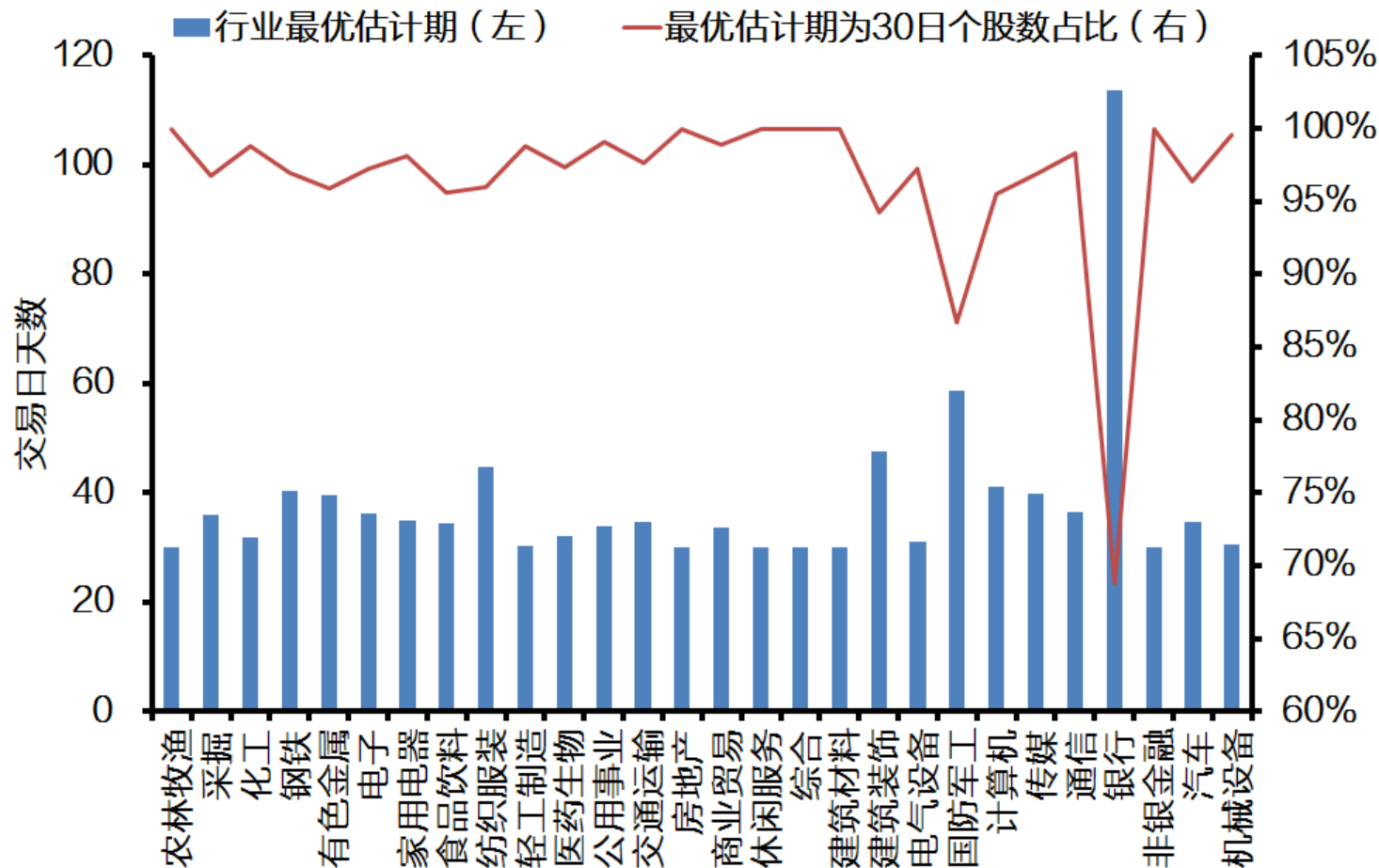
- 行业最优估计期 τ_I 从侧面反映了行业内个股随共性风险变化时变性的平均水平, τ_I 越小, 说明行业对共性风险的暴露度变化的时变性越大

- 剔除刚上市、停牌、无涨跌幅限制、观察期不足的个股，共剩余有效个股 2595 只，全部A股的**总体平均最高拟合优度 48.4%**
- 相邻行业以不同颜色进行间隔，**行业内个股最高平均拟合优度较为接近**



资料来源：Wind资讯、招商证券

- 多数行业的最优估计期天数为 30 个交易日左右
- 除了银行和国防军工，其他行业的最优估计期天数差异不大



资料来源：Wind资讯、招商证券

● 行业拟合优度及最优估计期

行业	最优估计期	行业拟合优度	行业内 $\overline{R_i^2}$ * 标准差	行业 β_i	有效成分股数	行业	最优估计期	行业拟合优度	行业内 $\overline{R_i^2}$ * 标准差	行业 β_i	有效成分股数
银行	113.8	80.6%	5.7%	0.31	16	电气设备	31.0	48.0%	7.7%	1.07	144
非银金融	30.0	71.5%	13.8%	0.84	36	家用电器	34.9	47.9%	8.4%	0.96	53
钢铁	40.3	60.1%	10.0%	0.88	33	公用事业	33.8	47.4%	8.3%	0.94	110
采掘	35.9	59.0%	15.3%	0.95	61	农林牧渔	30.0	46.9%	6.7%	0.98	80
国防军工	58.7	58.9%	8.2%	1.07	30	商业贸易	33.5	46.9%	8.0%	1.00	91
有色金属	39.6	53.3%	11.2%	1.01	98	机械设备	30.6	46.9%	6.7%	1.06	228
交通运输	34.7	51.9%	7.7%	0.93	86	纺织服装	44.7	46.8%	7.7%	1.01	75
通信	36.6	51.8%	7.2%	1.13	58	医药生物	32.0	46.4%	7.2%	0.96	188
建筑材料	30.0	50.2%	8.2%	1.00	68	汽车	34.7	45.8%	7.8%	0.99	110
房地产	30.0	50.2%	10.2%	0.96	141	化工	31.7	45.8%	7.3%	1.01	246
计算机	41.2	49.7%	7.1%	1.16	134	休闲服务	30.0	45.1%	8.6%	0.93	32
建筑装饰	47.7	49.2%	6.5%	0.98	69	食品饮料	34.3	44.4%	8.5%	0.84	69
传媒	39.8	48.9%	9.9%	1.08	63	轻工制造	30.2	43.9%	8.6%	0.97	84
电子	36.1	48.7%	7.1%	1.10	144	综合	30.0	42.5%	8.7%	0.97	48

资料来源：Wind资讯、招商证券

- 数据输入：全部A股中有效个股的最高平均拟合优度 $\overline{R}_i^{2*}$ 及其所属行业

- 单因素方差分析（F值检验）

- 假设 H_0 ：各行业内个股的最高平均拟合优度无显著差异

- 构造F统计量

- $SS_B = \sum_I N_I (\bar{X}_I - \bar{X})^2$, $SS_W = \sum_I \sum_{i \in I} (X_i - \bar{X}_I)^2$

- $F = \frac{SS_B/(K-1)}{SS_W/(\sum N_I - K)}$

- 其中 $\bar{X}_I = \text{avg}_{i \in I} \{\overline{R}_i^{2*}\}$, $\bar{X} = \text{avg}_i \{\overline{R}_i^{2*}\}$, N_I 为各行业个股数, K 为行业数

- 检测结果

ANOVA Table					
Source	SS	df	MS	F	Prob>F
Groups	5.5687	27	0.20625	29.71	2.04071e-130
Error	17.822	2567	0.00694		
Total	23.3907	2594			

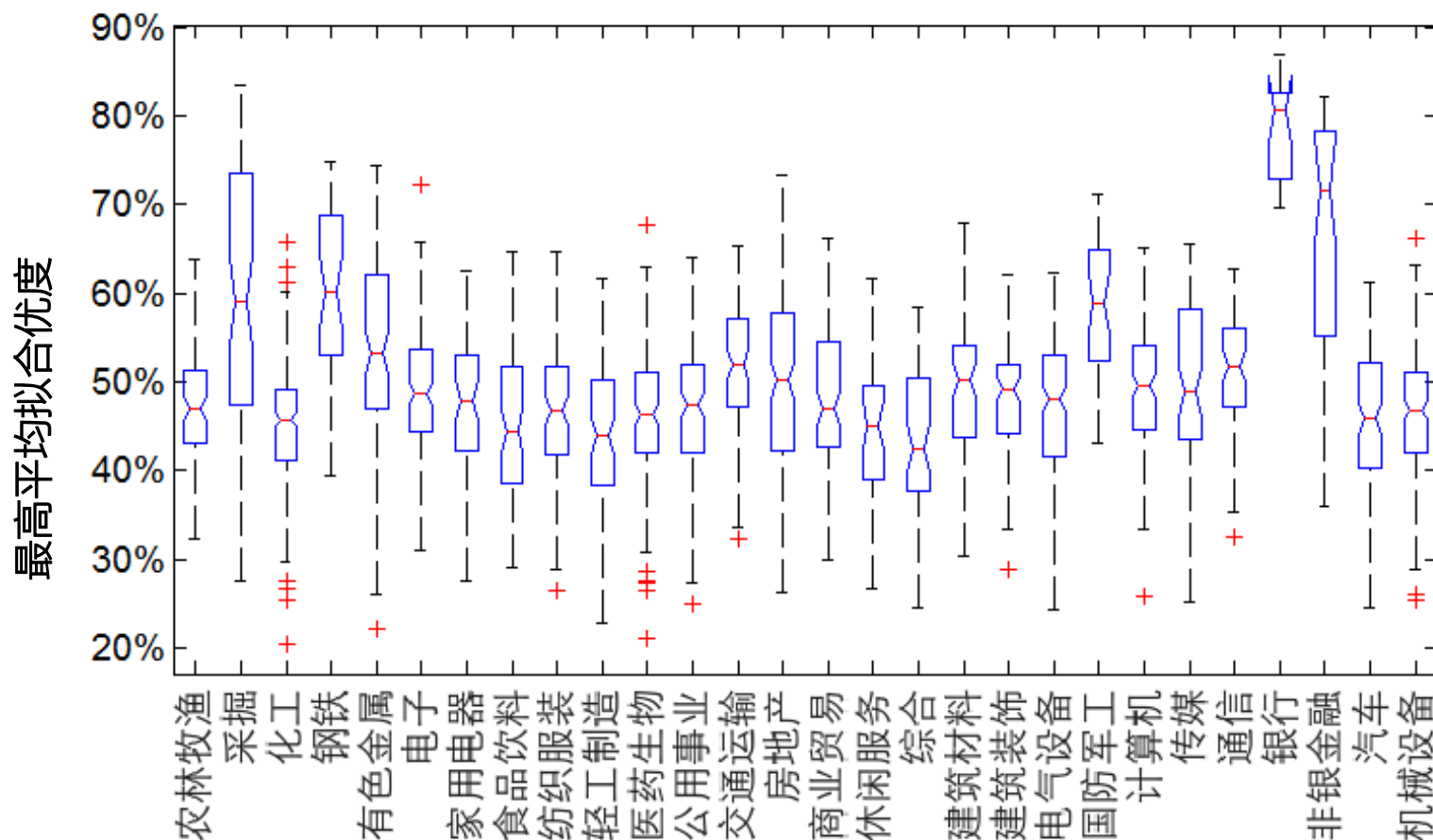
资料来源：Wind资讯、招商证券

- 在自由度 $df = 28-1$, $p_{\text{Prob}>F} = 2.0407e-130 \ll 0.01$ 可以拒绝假设

- 结论：拒绝原假设 H_0 ，不同行业同质性存在显著的差异

行业拟合优度的方差分析

- 银行、非银金融、国防军工、钢铁行业拟合优度较高，化工、轻工、综合行业拟合优度较低
- 部分行业差异显著：一些行业的中位数置信区间无重叠部分

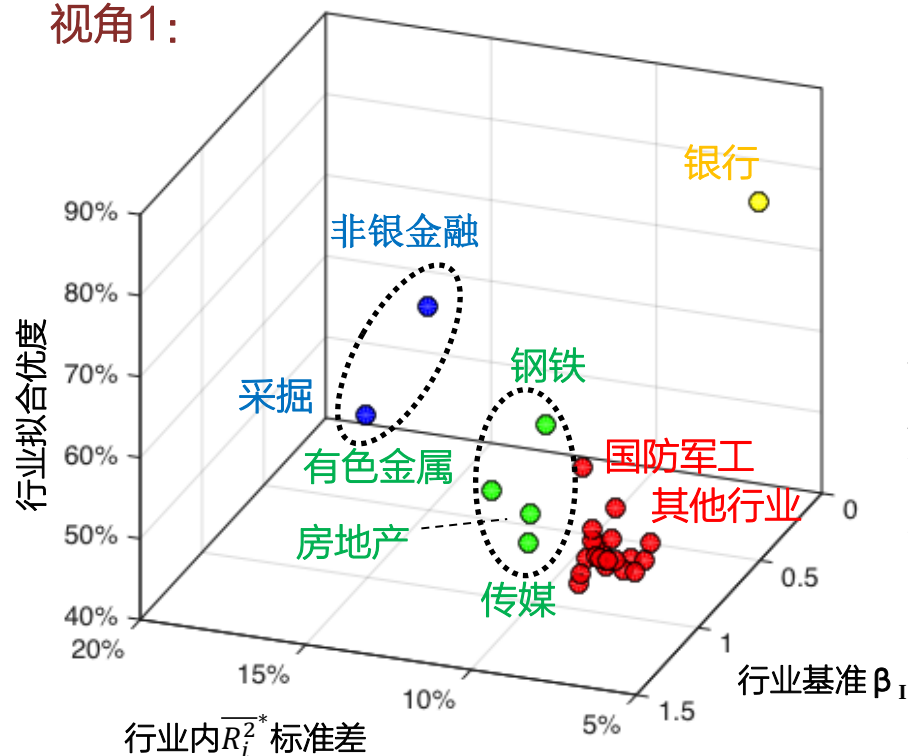


- 采用 k-中心点 (k-medoids) 聚类方法, 从行业内同质性整体水平、差异化和行业对市场系统风险的敏感度 β_i 这三个维度进行聚类分析

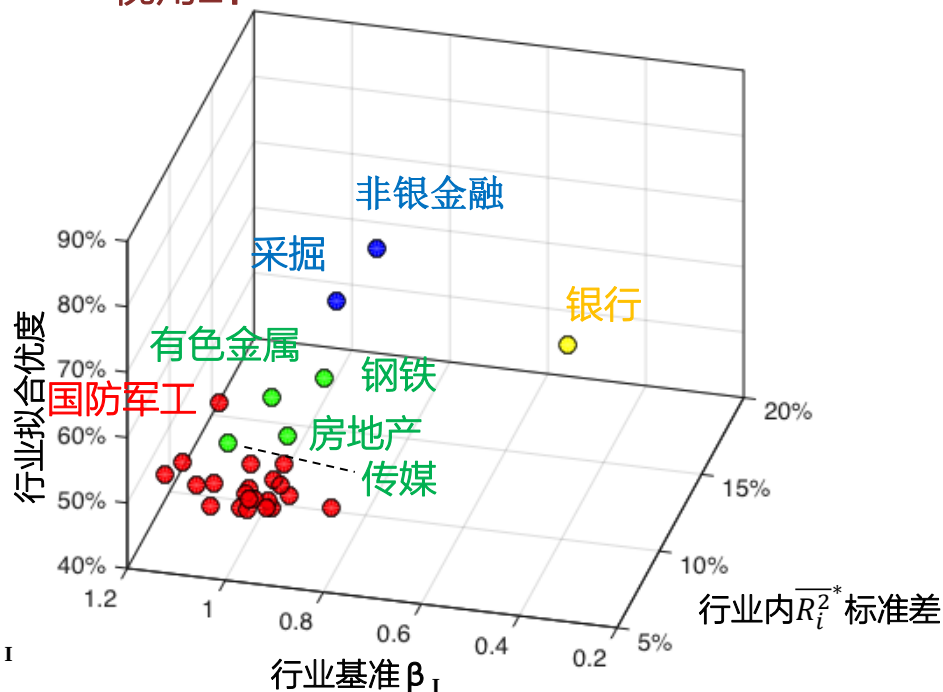
- 代价函数

$$E = \sum_{j=1}^k \sum_{p \in C_j} \|p - o_j\|^2, \text{ 其中 } p \text{ 为簇类 } C_j \text{ 的样本点, } o_j \text{ 为簇类 } C_j \text{ 的中心点}$$

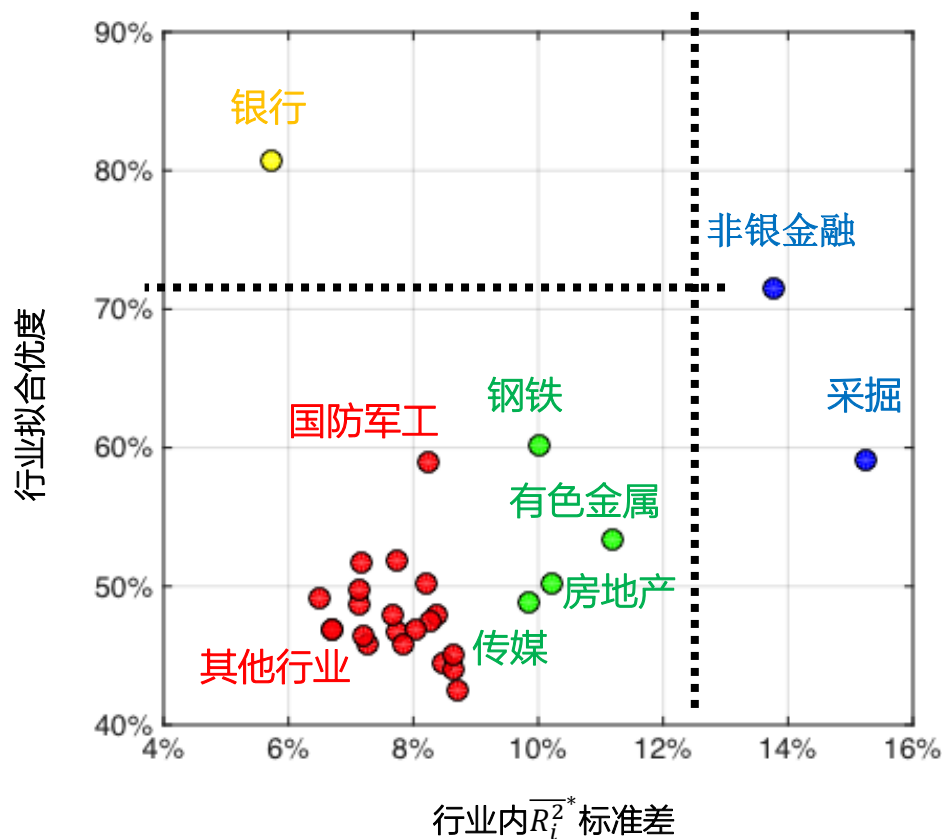
视角1:



视角2:



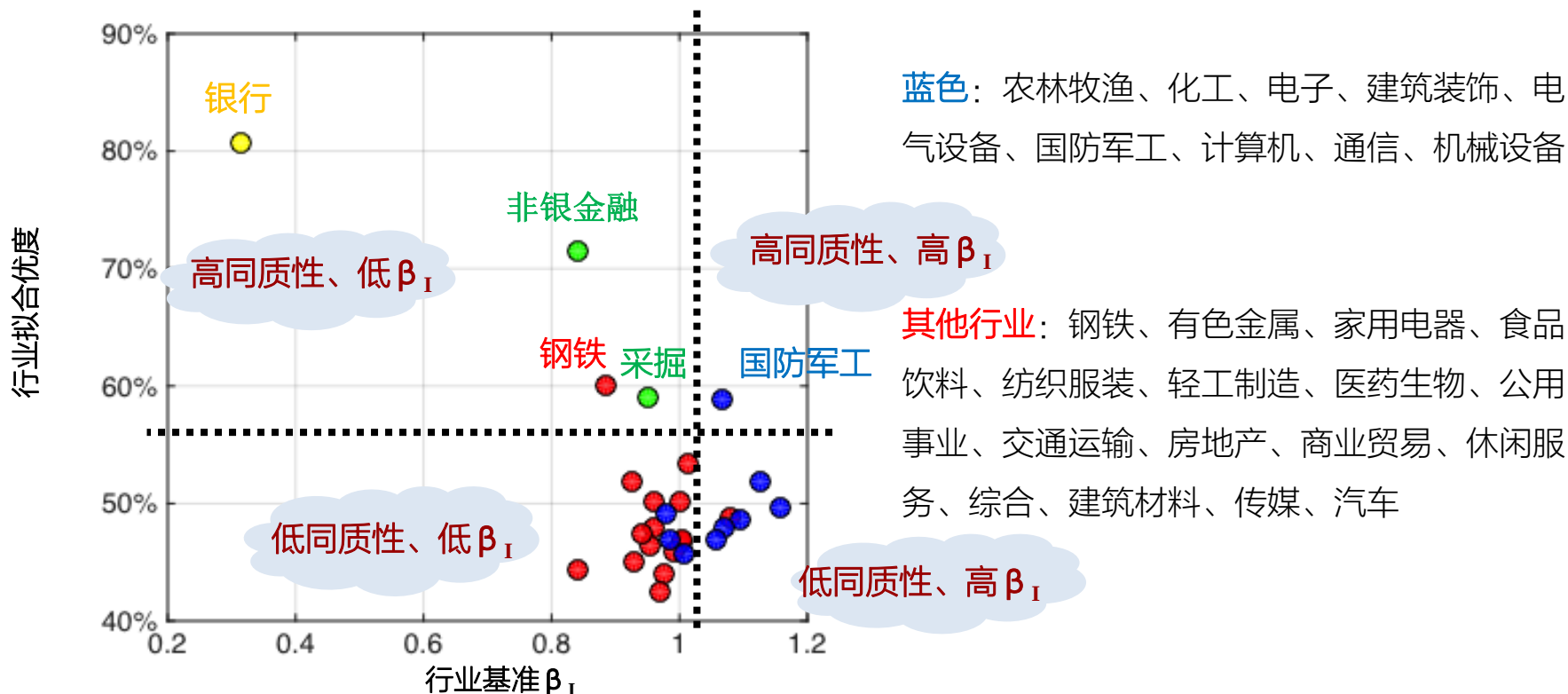
- 仅考虑行业内同质性整体水平和差异化
- 银行、国防军工、钢铁：行业内个股整体都具有较强的同质性
- 非银金融、采掘：行业内具有较多的高同质性个股，同时存在少量“个性股”
- 其他行业：行业内个股的个性风险占到个股总风险的 50% 以上



其他行业：农林牧渔、化工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、商业贸易、休闲服务、综合、建筑材料、建筑装饰、电气设备、计算机、通信、汽车、机械设备

资料来源：Wind资讯、招商证券

- 仅考虑行业内同质性整体水平和行业的 β_I 系数进行聚类分析
- 银行、非银金融、钢铁、采掘：行业同质性强，但行业对市场风险的敏感系数 β_I 较小
- 国防军工：行业同质性较强，且行业对市场敏感度 β_I 较高



资料来源：Wind资讯、招商证券

结论：

● 高同质性行业

- 同涨同跌，个股涨跌趋势与行业、市场整体较为一致
- 着重于**行业整体配置**，结合行业 β_i 以获取超额收益
- 更适合**配对交易**，个股驱动因素较为趋同，**胜率**倾向于**更高**
- **单边上涨**市场中，**高 β_i 行业优势显著**

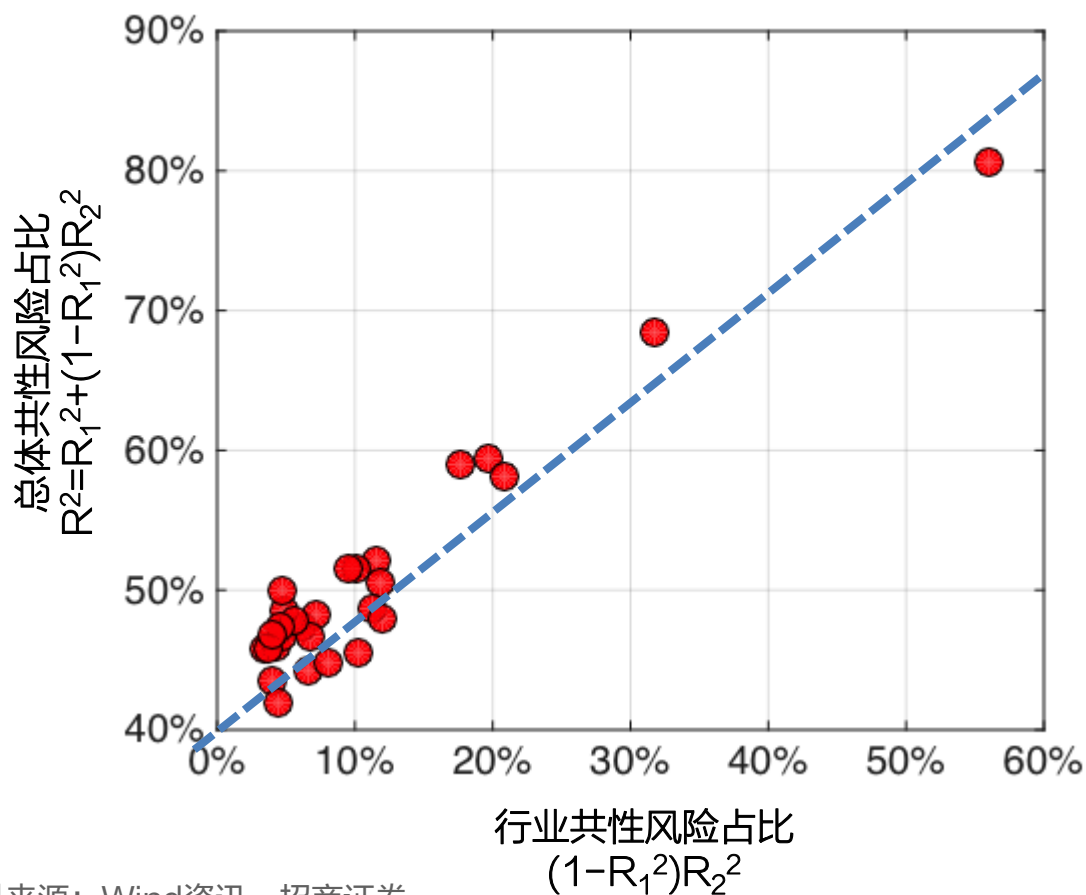
● 低同质性行业

- 行业内个股表现存在差异
- 着重于行业内**选股**来提高超额收益并减小回撤
- **单边上涨**市场中，表现**难以超越**同质性强的**高 β_i 行业**

目录

- 一、因素分层识别模型与个股波动的分解
- 二、基于个股波动分解的行业同质性研究
- 三、行业划分的方式对行业同质性的影响**
- 四、行业同质性在行业指数产品上的应用

- 总体共性风险与行业共性风险呈现线性正相关
 - 同质性强的行业 $\leftrightarrow$ 受行业共性影响也强
 - 各行业受市场共性影响的程度较为接近



资料来源：Wind资讯、招商证券

行业	市场共性风险	行业共性风险	个股个体风险	特点
银行	20.16%	60.48%	19.36%	受行业影响 很强
非银金融	36.27%	35.25%	28.48%	
钢铁	38.38%	21.76%	39.87%	受行业影响 较强
国防军工	37.45%	21.46%	41.09%	
采掘	40.11%	18.94%	40.95%	
房地产	37.76%	12.42%	49.82%	受 一些 行业影响
传媒	36.45%	12.41%	51.15%	
有色金属	41.55%	11.77%	46.69%	
交通运输	40.90%	11.02%	48.08%	
计算机	39.54%	10.14%	50.33%	
医药生物	37.46%	8.90%	53.64%	
通信	43.60%	8.17%	48.22%	
休闲服务	37.61%	7.45%	54.94%	受行业影响 较小 ， 主要受市场共性风险和 个体风险影响， 个体风险占比 超过50%
公用事业	40.28%	7.17%	52.56%	
食品饮料	38.04%	6.39%	55.57%	
农林牧渔	40.92%	6.02%	53.06%	
电子	42.73%	5.93%	51.34%	
建筑装饰	43.28%	5.90%	50.81%	
建筑材料	45.15%	5.04%	49.81%	
商业贸易	41.97%	4.96%	53.08%	
综合	37.59%	4.95%	57.46%	
家用电器	43.74%	4.21%	52.05%	
电气设备	44.05%	3.95%	52.01%	
纺织服装	42.83%	3.94%	53.22%	
轻工制造	40.35%	3.59%	56.06%	
汽车	42.22%	3.59%	54.19%	
机械设备	43.33%	3.53%	53.15%	
化工	42.77%	3.01%	54.22%	

● 市场共性风险

- 除银行以外，行业受市场共性风险影响的程度都处于同一水平（35%-45%）

● 行业共性风险

- 银行受自身行业共性风险的影响很大约为 60.5%，其次是市场共性风险约为 20.2%
- 银行和非银金融受行业共性风险影响很强，国防军工、钢铁、采掘受行业共性风险影响较强
- 房地产、传媒、有色金属、交通运输、计算机、医药生物、通信受到一些行业共性风险的影响，但主要还是受市场共性风险和个股个体风险的影响
- 其他行业受行业共性风险影响非常小，行业同质性也较低，主要受到个股个体风险影响
- 受行业共性风险影响非常小的行业，其行业分类意义不大，应多的关注于个股的 β 和 α 收益

申万一级行业 VS 中信一级行业

序差 = 中信行业排序序数 - 申万行业排序序数（按行业拟合优度倒序）

中信行业	最优估计期	行业拟合优度	行业内 $\overline{R_i^2}$ *标准差	申万行业	最优估计期	行业拟合优度	行业内 $\overline{R_i^2}$ *标准差	序差
银行	113.8	80.64%	5.72%	银行	113.8	80.64%	5.72%	0
非银行金融	30.0	77.29%	12.85%	非银金融	30.0	71.52%	13.76%	0
煤炭	51.1	71.38%	10.68%	采掘	35.9	59.05%	15.26%	-1
国防军工	48.3	54.42%	9.64%	国防军工	58.7	58.91%	8.23%	-1
钢铁	43.3	54.26%	10.62%	钢铁	40.3	60.13%	10.01%	2
有色金属	36.3	53.51%	13.16%	有色金属	39.6	53.31%	11.19%	0
交通运输	34.6	51.39%	7.47%	交通运输	34.7	51.92%	7.75%	0
通信	34.9	50.35%	8.46%	通信	36.6	51.78%	7.16%	0
计算机	43.3	50.15%	6.64%	计算机	41.2	49.67%	7.13%	-2
传媒	34.8	49.62%	9.79%	传媒	39.8	48.85%	9.85%	-3
建筑	46.7	48.99%	6.76%	建筑装饰	47.7	49.19%	6.51%	-1
房地产	30.0	48.95%	10.40%	房地产	30.0	50.18%	10.20%	2
电力设备	30.5	48.73%	7.48%	电气设备	31.0	47.99%	7.68%	-2
电子元器件	35.5	48.69%	7.54%	电子	36.1	48.66%	7.12%	0
建材	30.0	48.32%	6.96%	建筑材料	30.0	50.19%	8.22%	6

资料来源：Wind资讯、招商证券

● 申万一级行业 VS 中信一级行业

● 受行业共性影响小的行业，受行业划分差异的影响也小

中信行业	最优估计期	行业拟合优度	行业内 $\overline{R_i^2}$ *标准差	申万行业	最优估计期	行业拟合优度	行业内 $\overline{R_i^2}$ *标准差	序差
综合	30.0	48.29%	8.43%	综合	30.0	42.54%	8.72%	-12
电力及公用事业	33.7	48.02%	8.36%	公用事业	33.8	47.44%	8.28%	0
家电	34.8	47.85%	8.08%	家用电器	34.9	47.95%	8.36%	2
石油石化	30.0	47.53%	7.16%					
纺织服装	50.6	47.10%	7.64%	纺织服装	44.7	46.78%	7.75%	-1
商贸零售	30.0	46.75%	8.50%	商业贸易	33.5	46.92%	8.05%	2
农林牧渔	30.0	46.60%	6.60%	农林牧渔	30.0	46.94%	6.69%	4
机械	30.6	46.60%	7.07%	机械设备	30.6	46.85%	6.68%	3
医药	32.0	46.31%	7.21%	医药生物	32.0	46.36%	7.20%	2
基础化工	32.2	46.10%	7.70%	化工	31.7	45.78%	7.26%	1
汽车	34.3	45.71%	8.25%	汽车	34.7	45.81%	7.84%	3
餐饮旅游	30.0	45.28%	7.79%	休闲服务	30.0	45.06%	8.63%	2
食品饮料	34.1	45.01%	8.19%	食品饮料	34.3	44.43%	8.48%	2
轻工制造	30.3	44.51%	8.27%	轻工制造	30.2	43.94%	8.64%	2

资料来源：Wind资讯、招商证券

- 对部分行业进行拆分，观察其二级行业分类的子行业的同质性
- 拆分对象满足：
 - 有效成分股数大于100
 - 前十大股自由流通市值占比小于 40% 的行业
- 即医药生物、化工、计算机、电气设备、机械设备、电子、房地产等

行业	有效成分股数	前十大股自由流通市值占比
医药生物	187	20.0%
化工	243	21.3%
计算机	131	23.5%
电气设备	143	25.8%
机械设备	221	26.3%
电子	142	28.0%
有色金属	97	29.3%
轻工制造	80	29.4%
纺织服装	71	33.9%
房地产	141	35.9%
农林牧渔	81	36.6%
公用事业	112	37.4%
汽车	107	37.7%
交通运输	85	39.5%

行业	有效成分股数	前十大股自由流通市值占比
建筑材料	66	40.2%
商业贸易	90	41.4%
传媒	68	43.1%
综合	49	44.6%
采掘	58	49.3%
通信	58	50.5%
建筑装饰	67	55.9%
食品饮料	69	58.8%
休闲服务	32	58.9%
钢铁	33	63.0%
非银金融	34	63.6%
家用电器	53	64.6%
国防军工	30	67.5%
银行	16	86.0%

资料来源：Wind资讯、招商证券

行业拆分对同质性的影响

申万一级行业	一级行业 R^2	一级行业 $(1-R_1^2)R_2^2$	申万二级行业	二级行业 R^2	二级行业 $(1-R_1^2)R_2^2$	有效个股数
化工	45.78%	3.01%	化学纤维	48.78%	5.97%	27
			化学原料	48.06%	5.71%	24
			化学制品	46.04%	3.19%	145
			石油化工	46.84%	9.85%	15
			塑料 II	51.44%	5.42%	21
			橡胶	53.98%	7.71%	14
电子	48.66%	5.93%	半导体	52.11%	8.27%	23
			其他电子 II	51.16%	5.53%	23
			元件 II	52.74%	6.47%	25
			光学光电子	51.31%	8.35%	42
			电子制造 II	48.78%	8.07%	31
医药生物	46.36%	8.90%	化学制药	46.30%	8.77%	63
			生物制品 II	49.32%	10.33%	27
			医疗器械 II	52.38%	14.54%	20
			医药商业 II	50.08%	11.48%	15
			中药 II	47.37%	10.05%	56
			医疗服务 II	54.51%	18.80%	7
房地产	50.18%	12.42%	房地产开发 II	50.47%	13.78%	131
			园区开发 II	56.43%	14.59%	10
公用事业	47.44%	7.17%	电力	49.54%	10.63%	61
			环保工程及服务 II	58.37%	16.20%	27
			燃气 II	62.12%	19.71%	7
			水务 II	62.94%	16.20%	15

资料来源：Wind资讯、招商证券

行业拆分对同质性的影响

申万一级行业	一级行业 R^2	一级行业 $(1-R_1^2)R_2^2$	申万二级行业	二级行业 R^2	二级行业 $(1-R_1^2)R_2^2$	有效个股数
电气设备	47.99%	3.95%	电机 II	52.76%	10.41%	8
			电气自动化设备	50.49%	5.45%	33
			电源设备	50.08%	5.71%	47
			高低压设备	46.91%	3.80%	56
计算机	49.67%	10.14%	计算机设备 II	50.68%	8.54%	39
			计算机应用	48.99%	11.16%	95
汽车	45.81%	3.59%	汽车服务 II	53.47%	7.94%	10
			汽车零部件 II	46.69%	4.00%	71
			汽车整车	54.77%	14.14%	22
			其他交运设备 II	49.64%	10.15%	7
机械设备	46.85%	3.53%	通用机械	47.96%	3.99%	86
			仪器仪表 II	50.22%	9.48%	21
			专用设备	47.32%	3.39%	97
			金属制品 II	52.46%	6.20%	15
			运输设备 II	50.41%	18.30%	9

资料来源：Wind资讯、招商证券

- 同质性低的一级行业拆分后存在一些**共性显著、同质性较强的子行业**
- 拆分行业所带来的**同质性提升非常有限**，且**个股数越多**的子行业**同质性越低**
- 过度拆分会使得个股特性凸显，让行业分类意义减弱
- **低同质性**分散的行业，**应看淡行业分类**，**多关注个股的市场共性风险与个体风险**

目录

- 一、因素分层识别模型与个股波动的分解
- 二、基于个股波动分解的行业同质性研究
- 三、行业划分的方式对行业同质性的影响
- 四、行业同质性在行业指数产品上的应用**

● 行业指数产品

- 数据取自 Wind开放式基金-股票型基金-被动指数型基金，剔除大盘指数、主题指数、风格指数等与行业没明显对应关系的产品
- 截止 2016/1/31，行业指数产品中基金规模前50产品中，**非银金融、银行**相关产品数量**最多**
- **同质性强**的行业特征更加鲜明，其指数**更适合作为被动指数产品的标的**

申万一级行业	涉及次数	行业拟合优度	行业共性风险	涉及细分/合并
非银金融	11	71.52%	35.25%	金融、证券、保险
银行	8	80.64%	60.48%	金融
医药生物	7	46.36%	8.90%	医药卫生、精准医疗
传媒	6	48.85%	12.41%	移动互联网
国防军工	5	58.91%	21.46%	-
公共事业	5	47.44%	7.17%	环保、资源、新能源
计算机	5	49.67%	10.14%	TMT、信息技术、信息安全
通信	5	51.78%	8.17%	TMT、信息技术、信息安全
房地产	4	50.18%	12.42%	-
电子	3	48.66%	5.93%	TMT
有色金属	2	53.31%	11.77%	-
食品饮料	2	44.43%	6.39%	酒
交通运输	2	51.92%	11.02%	高铁

资料来源：Wind资讯、招商证券

产品类型	相关行业	行业拟合优度	行业共性风险占比
中证军工	国防军工	58.91%	21.46%
中证国防	国防军工	58.91%	21.46%
中证申万证券	证券	80.87%	44.38%
国证医药卫生	医药生物	46.36%	8.90%
中证银行	银行	80.64%	60.48%
中证证券	证券	80.87%	44.38%
证券分级	证券	80.87%	44.38%
上证180金融ETF	银行/非银金融	80.64%/71.52%	60.48%/35.25%
中证800金融	银行/非银金融	80.64%/71.52%	60.48%/35.25%
中证800证券保险	证券/保险	80.87%/81.24%	44.38%/53.96%
中证移动互联网	互联网传媒	48.56%	15.91%
国证房地产	房地产	50.18%	12.42%
中证环保产业	环保工程及服务	58.37%	16.20%
国证有色金属行业	有色金属	53.31%	11.77%
国证食品饮料	食品饮料	44.43%	6.39%
中证精准医疗A	医疗服务/医疗器械	54.51%/52.38%	18.80%/14.54%
医药生物	医药生物	46.36%	8.90%
沪深300非银ETF	非银金融	71.52%	35.25%
中证传媒	传媒	48.85%	12.41%
证券公司	证券	80.87%	44.38%
中证军工A	国防军工	58.91%	21.46%
军工	国防军工	58.91%	21.46%

产品类型	相关行业	行业拟合优度	行业共性风险占比
国证新能源	新能源电力	82.42%	46.54%
电子行业	电子	48.66%	5.93%
中证全指医药卫生ETF	医药生物	46.36%	8.90%
中证TMT150ETF	通信/计算机/电子/传媒	-	-
中证证券公司	证券	80.87%	44.38%
中证信息技术	通信/计算机	51.78%/49.67%	8.17%/10.14%
中证TMT产业	通信/计算机/电子/传媒	-	-
中证全指信息技术ETF	通信/计算机	51.78%/49.67%	8.17%/10.14%
国证生物医药	医药生物	46.36%	8.90%
中证医疗	医疗服务/医疗器械	54.51%/52.38%	18.80%/14.54%
中证800地产	房地产	50.18%	12.42%
中证高铁产业	铁路运输	77.23%	48.96%
沪深300金融地产ETF	银行/非银金融/房地产	-	-
中证A股资源产业	公共事业	47.44%	7.17%
中证800有色	有色金属	53.31%	11.77%
中证金融地产	银行/非银金融/房地产	-	-
中证酒	饮料制造	53.49%	13.62%
中证银行指数分级	银行	80.64%	60.48%
中证信息安全	通信/计算机	51.78%/49.67%	8.17%/10.14%
中证互联网	互联网传媒	48.56%	15.91%
中证医药100	医药生物	46.36%	8.90%
高铁产业	铁路运输	77.23%	48.96%

- 同质性**高**、行业共性较**强**的行业，可多关注行业特性进行配置
- 同质性**低**、行业共性较**弱**的行业，可多关注**个体差异**进行选股
- 同质性低的行业其个股表现**差异大**，选股策略的适用性更好
- 同质性强的行业更适合做配对交易，个股驱动因素趋同，胜率倾向于更高
- **同质性强**的行业或分支，其指数**更适合作为被动指数产品的标的**

同质性	行业受市场影响 β	代表行业	行业共性风险	选股策略适应性
高	高	国防军工	较强	震荡市中回撤较大， 改善空间小
	低	银行、非银金融、钢铁、采掘		
低	高	传媒、有色金属、计算机、通信	较小	震荡市和单边下跌市中，通过选股可以 提高超额收益并减小回撤
		电子、商业贸易、建筑材料、电气设备、机械设备	极小	
	低	房地产、医药生物、交通运输	较小	
		农林牧渔、化工、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、公用事业、休闲服务、综合、建筑装饰、汽车	极小	

资料来源：Wind资讯、招商证券

免责条款

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。



谢谢

Thank you !